



CONCURSO PÚBLICO

11. PROVA OBJETIVA

ANALISTA DE SISTEMAS

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS, ESTE CADERNO CONTENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS E O SEU CADERNO DA PROVA DISSERTATIVA.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NAS CAPAS DOS CADERNOS.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.
- ♦ TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.
- ♦ VOCÊ TERÁ 4 HORAS PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES OBJETIVAS E PARA DESENVOLVER O CASO PRÁTICO.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DAS PROVAS.
- ♦ AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS, ESTE CADERNO E O CADERNO DA PROVA DISSERTATIVA, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

PCI Concursos



FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01					
02					
03					
04					
05					

06					
07					
08					
09					
10					

11					
12					
13					
14					
15					

16					
17					
18					
19					
20					

21					
22					
23					
24					
25					

QUESTÃO	RESPOSTA				
26					
27					
28					
29					
30					

31					
32					
33					
34					
35					

36					
37					
38					
39					
40					

41					
42					
43					
44					
45					

46					
47					
48					
49					
50					

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 06.

Nome aos bois

Para que servem os nomes das ruas, das placas, das rodovias, enfim, dos logradouros públicos?

Em primeiro lugar, evidentemente, como referência de localização. Em segundo, muitas vezes, como homenagem a pessoas físicas e jurídicas, personalidades e instituições. E, em terceiro lugar, para preservar a memória sobre os homenageados, para que não caiam no esquecimento.

Em relação à primeira função, é de extrema valia – o nome ajuda na localização, mesmo que se refira a uma flor ou a um bicho. No que tange à segunda, ou seja, homenagear, aí é que a porca, muitas vezes, torce o rabo.

Agora, deixando de lado a porca, o fato é que a confusão começa, mesmo, quando se quer homenagear determinadas pessoas, enfim, bajular daqui e dali. Vejamos um caso emblemático: o do famigerado Minhocão.

Já não bastasse a obra ser de um mau gosto concreto, ainda por cima acabou com o sossego dos que moram ou andam na avenida São João, é um caso internacional de como produzir poluição visual e sonora para aliviar o trânsito (dos mais ricos, pois ali ônibus não passa, nem pedestre ou bicicleta – só quando fecha, aos domingos, e vira praça sem verde).

Como é o nome da engenhoca? Elevado Costa e Silva. Elevado? Mas não bastava dar o nome de um tirano, do general do ato institucional número 5, ainda tinha de chamar o mostrengo de “elevado”? Esse indivíduo não merecia nem o nome de uma viela!

E a mania, então, de dar nome de bandeirante para rodovia paulista? A começar da rodovia dos Bandeirantes. E tem também a Anhanguera, a Raposo Tavares, a Fernão Dias. Sim, sei, eles rasgaram nossas fronteiras, garantiram a posse das terras, descobriram riquezas. Mas e a matança indiscriminada de índios que promoveram, onde é que fica? Quase todo mundo esquece (quando sabe...) e só se refere a eles como heróis. E a estradinha mais mixuruca, que nome tem? Tamoios!

Imagine só como seria bom morar numa São Paulo em que você pudesse pegar a avenida Adoniran Barbosa, depois desembocar no viaduto Luiz Gama (o advogado dos escravos), para prosseguir pela rodovia Vladimir Herzog.

Ou então caminhar livremente por aí, saindo da alameda Cândido Portinari, entrando no túnel Revolta da Chibata e atravessando a passarela Luís Carlos Prestes (ou passarela Cavaleiro da Esperança) para chegar à praça Clarice Lispector e entrar no edifício Evandro Lins e Silva.

Mudando de assunto, mas só de leve, trocar nome, pode? Por exemplo, riscar o Costa e Silva e escrever assim: elevado deputado Rubens Paiva. Que beleza! Aqui no papel, nada é proibido.

Por fim, outro dia, perambulando pela cidade maravilhosa, observei certas ruas com identificação básica sobre o homenageado, em letras pequenas, ao pé da placa. Algo assim: rua Vinícius de Moraes – poeta, compositor, diplomata.

Não seria ótimo se São Paulo e outras cidades copiassem essa ideia?

(Cássio Schubsky, *Folha de S.Paulo*, 02.04.2010. Adaptado)

01. Pela leitura do texto, pode-se afirmar que o autor

- (A) defende a criação de uma lei que permita à comunidade trocar o nome das placas dos logradouros públicos.
- (B) se surpreendeu com as informações presentes na placa da rua Vinícius de Moraes, pois alega que não conhecia o artista.
- (C) condena a atitude de se dar nome de personalidades do país a logradouros públicos, pois isso não passa de bajulação.
- (D) defende, como muitos arquitetos, a demolição do Minhocão, obra considerada um mostrengo da cidade de São Paulo.
- (E) propõe uma reflexão sobre a escolha dos cidadãos que devem ser homenageados pelos logradouros públicos de uma cidade.

02. Considere o trecho do 7.º parágrafo – Quase todo mundo esquece (*quando sabe...*) e só se refere a eles como heróis.

A expressão em destaque indica que o escritor

- (A) reconhece que nosso país se esquece dos heróis que merecem nossa admiração e respeito.
- (B) sugere que muitos brasileiros não conhecem alguns fatos da história de nosso país.
- (C) considera adequado associar nomes de bandeirantes às estradas do país.
- (D) defende os índios e sugere outros logradouros que deveriam receber nomes do tupi-guarani.
- (E) despreza os bandeirantes, pois eles foram os responsáveis pelo extermínio de indígenas.

03. Assinale a alternativa em que as palavras substituem, correta e respectivamente, os termos em destaque, sem prejuízo para o sentido do texto.

No que tange à segunda, ou seja, homenagear, aí é que... (3.º parágrafo)

Vejamos um caso *emblemático*: o do famigerado Minhocão. (4.º parágrafo)

- (A) Com respeito à ... marcante
- (B) Com respeito à ... atual
- (C) Reformulando a ... marcante
- (D) Reformulando a ... atual
- (E) Atualizando a ... histórico

04. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque estabelece entre as orações a relação de *finalidade*.

- (A) ... para preservar a memória sobre os homenageados, **para que** não caiam no esquecimento.
- (B) ... o nome ajuda na localização, **mesmo que** se refira a uma flor ou a um bicho.
- (C) ... a confusão começa, mesmo, **quando** se quer homenagear determinadas pessoas...
- (D) ... para aliviar o trânsito dos mais ricos, **pois** ali ônibus não passa, nem pedestre ou bicicleta...
- (E) ... só quando fecha, aos domingos, **e** vira praça sem verde.

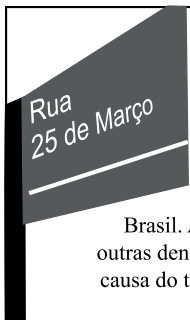
05. Considere os trechos a seguir:

- I. ... ruas com identificação básica sobre o homenageado, em letras pequenas, **ao pé da placa**.
 - II. Fomos **a pé** até a praça Benedito Calixto.
 - III. Os alunos permaneceram **de pé** durante a execução do Hino Nacional.
- Os trechos em destaque expressam, correta e respectivamente, as circunstâncias de
- (A) afirmação, meio e modo.
 - (B) afirmação, modo e lugar.
 - (C) lugar, modo e afirmação.
 - (D) lugar, meio e modo.
 - (E) causa, lugar e afirmação.

06. Considere que o escritor more na praça Clarice Lispector e, para que os amigos possam chegar à sua residência, redija as seguintes orientações:

- Siga pela avenida Adoniran Barbosa, sambista _____ todos deveriam conhecer, vire à direita na alameda Cândido Portinari e não deixe de observar, na esquina, um belíssimo edifício _____ o pintor se reunia com alguns amigos. Ao final dessa alameda, você chegará à praça Clarice Lispector. Para que o texto obedeça à norma padrão, o escritor deve escolher as expressões presentes na alternativa:
- (A) por quem ... no qual
 - (B) de quem ... ao qual
 - (C) de quem ... no qual
 - (D) a quem ... ao qual
 - (E) a quem ... no qual

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 07 e 08.



Como surgiu este nome...

A mais movimentada rua da cidade, por onde circula até 1 milhão de pessoas por dia na época do Natal, foi batizada de 25 de Março em 1865 para homenagear a data da promulgação da primeira Constituição do Brasil. Antes de ganhar esse nome, a via teve várias outras denominações. Entre elas, Rua das Sete Voltas, por causa do tortuoso Rio Tamanduateí, que passava ao lado.

(Revista Veja, 2008)

07. Considere as afirmações:

- I. Na expressão – A mais movimentada rua da cidade... – tem-se o emprego do superlativo.
 - II. Pode-se substituir a palavra *promulgação* por *publicação*, sem prejuízo para o sentido do texto.
 - III. Em – ... por causa do tortuoso Rio Tamanduateí, que passava ao lado. – entende-se *tortuoso* por rio cheio de curvas.
- É correto o que se afirma em
- (A) I, apenas.
 - (B) II, apenas.
 - (C) I e III, apenas.
 - (D) II e III, apenas.
 - (E) I, II e III.

08. Considere as frases:

A rua foi batizada de 25 de Março para homenagear **uma data histórica**.

Engana-se quem acredita que essa famosa rua nunca possuiu **outros nomes**.

Assinale a alternativa cujos pronomes substituem, correta e respectivamente, os termos em destaque e estão devidamente colocados na frase.

- (A) homenagear-lhe ... possuiu-lhes
- (B) homenagear-lhe ... possuiu-os
- (C) homenageá-la ... os possuiu
- (D) homenageá-la ... lhes possuiu
- (E) homenageá-la ... possuiu-lhes

09. O emprego do sinal indicativo de crase está correto em:

- (A) Milhares de carros circulam pelo Minhocão *à vista* dos moradores que habitam os prédios da região.
- (B) Se as placas de ruas passarem informações *à* cidadãos, todos poderão aprender um pouco sobre o país.
- (C) Ainda não dissemos nada aos colegas *à* respeito da viagem ao Rio de Janeiro, em julho.
- (D) *À* partir de dezembro, daremos novos nomes aos logradouros deste conjunto habitacional.
- (E) A princípio, parece ótima ideia oferecer, nas placas de ruas, informações *à* todas as pessoas.

10. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, o texto a seguir:

Hoje, ao meio-dia e _____, sairemos para caminhar pelo centro da cidade, se o dia se _____ ensolarado. _____ alguns meses que nos divertimos dessa forma e, assim, temos descoberto riquezas históricas das quais não tínhamos conhecimento.

- (A) meio ... manter ... Faz
- (B) meio ... mantiver ... Fazem
- (C) meia ... manter ... Fazem
- (D) meia ... mantiver ... Faz
- (E) meia ... manter ... Faz

11. Considere a sequência:

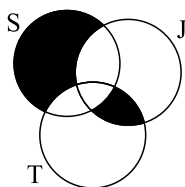
A, B
C, E
F, I
J, N

—, —

As letras que completam a sequência são:

- (A) P, T.
- (B) M, R.
- (C) S, T.
- (D) O, T.
- (E) O, U.

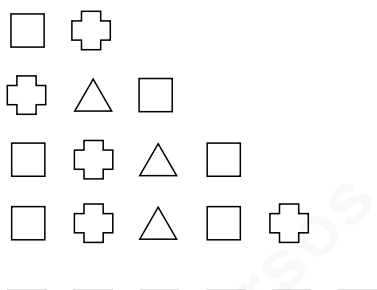
12. Sérgio, Júlio e Tadeu, três amigos, foram muito namoradores na juventude. Os círculos representam, respectivamente, o conjunto **S** das namoradas de Sérgio, o conjunto **J** das namoradas de Júlio e o conjunto **T** das namoradas de Tadeu.



As partes sombreadas do diagrama representam ausência de elementos. Sendo assim, indique a alternativa correta.

- (A) Todas as namoradas de Tadeu foram também namoradas de Júlio.
- (B) Algumas namoradas de Sérgio não namoraram o Júlio e o Tadeu.
- (C) Nenhuma namorada do Júlio namorou o Tadeu.
- (D) Todas as namoradas do Sérgio namoraram o Júlio e o Tadeu.
- (E) Algumas namoradas do Tadeu namoraram o Júlio.

13. Observe a sequência criada com as formas:



A linha que está faltando é:

- (A) triangle, square, cross, square, triangle, cross
- (B) cross, triangle, square, cross, triangle, square
- (C) cross, square, triangle, cross, triangle, square
- (D) square, triangle, cross, square, triangle, cross
- (E) square, cross, triangle, cross, triangle, square

14. Dizer “*Se Maria sai mais cedo, ela não termina o trabalho*” é, do ponto de vista lógico, o mesmo que dizer:

- (A) Se Maria não termina o trabalho, ela sai mais cedo.
- (B) Se Maria não sai mais cedo, ela não termina o trabalho.
- (C) Se Maria termina o trabalho, ela não sai mais cedo.
- (D) Se Maria termina o trabalho, ela sai mais cedo.
- (E) Se Maria sai mais cedo, ela termina o trabalho.

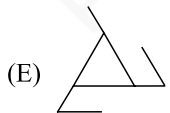
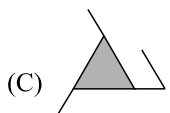
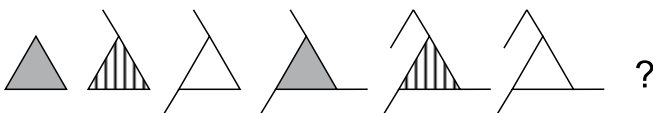
15. Dizer “*João é alto, ou Marcos é magro e Rita é bonita*” é, do ponto de vista lógico, o mesmo que dizer:

- (A) João é alto ou Marcos é magro, e João é alto ou Rita é bonita.
- (B) Marcos não é magro, e Rita é bonita ou João é alto.
- (C) João é alto, e Marcos é magro e Rita é bonita.
- (D) João é alto e Rita é bonita, ou Marcos é magro.
- (E) João é alto e Marcos é magro, ou Rita é bonita.

16. A negação da sentença: “*Se o Juventus não ganha, então fico em casa*”, é:

- (A) O Juventus ganha ou fico em casa.
- (B) O Juventus ganha e fico em casa.
- (C) O Juventus não ganha e não fico em casa.
- (D) Não fico em casa e o Juventus ganha.
- (E) Fico em casa e o Juventus não ganha.

17. Considere linhas e preenchimentos para determinar a figura que falta na sequência:

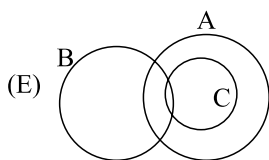
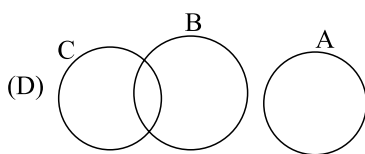
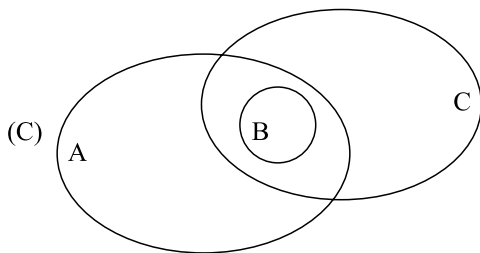
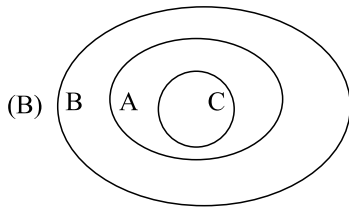
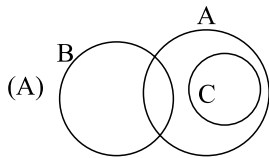


18. Se Jonas é programador, então Martin não é digitador. Martin é digitador ou Luís é analista. Sabe-se que Luís não é analista, logo:

- (A) Luís é analista e Jonas é programador.
- (B) Jonas não é programador.
- (C) Jonas é programador e Martin é digitador.
- (D) Martin não é digitador.
- (E) Luís não é analista e Martin não é digitador.

19. Escolha o diagrama que representa todas as afirmações de forma simultânea:

- I. Algum **A** é **B** e algum **A** não é **B**.
- II. Todo **C** é **A**.
- III. Algum **C** é **B**.



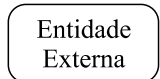
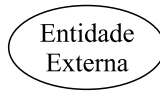
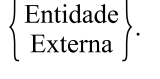
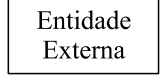
20. Se visto a calça, então calço os sapatos. Se calço os sapatos, então não visto a camisa. Se não visto a camisa, então não coloco a gravata. Coloquei a gravata, logo:

- (A) vesti a calça.
- (B) vesti a calça ou calcei os sapatos.
- (C) não vesti a calça e calcei os sapatos.
- (D) vesti a camisa ou vesti a calça.
- (E) vesti a camisa e não coloquei a gravata.

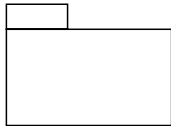
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Uma Unidade Central de Processamento (UCP) típica executa instruções de um programa em uma série de etapas:
1. Buscar a próxima instrução a ser executada da memória e carregá-la em um registrador da UCP.
 - 2.
 3. Interpretar a instrução carregada no registrador, determinando o seu tipo.
 4. Se a instrução necessita de um operando que se encontra na memória, determinar o seu endereço.
 - 5.
 6. Executar a instrução.
 - 7.
- Em relação às etapas que estão ausentes, é correto afirmar que
- (A) 2 é: Modificar o valor do contador de programas para que ele aponte para a próxima instrução a ser executada.
- (B) 2 é: Atualizar o valor do Ponteiro da Pilha para que ele aponte para o próximo *byte* da instrução.
- (C) 5 é: Armazenar o operando em uma posição de memória pré-definida.
- (D) 5 é: Disparar um ciclo de *Wait State* para que haja tempo de a instrução ser executada.
- (E) 7 é: Armazenar o resultado da instrução, retornando à etapa 2.
22. O armazenamento de dados em discos rígidos é feito em _____, que são círculos concêntricos, e _____, que possuem o formato de uma cunha ou fatia de um círculo, e um número _____ de *bytes* cada um, sendo frequentemente agrupados em _____.
- Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.
- (A) blocos (*clusters*) ... trilhas ... variável ... setores
- (B) setores ... trilhas ... fixo ... blocos (*clusters*)
- (C) setores ... trilhas ... variável ... blocos (*clusters*)
- (D) trilhas ... blocos (*clusters*) ... variável ... setores
- (E) trilhas ... setores ... fixo ... blocos (*clusters*)
23. Monitores LCD utilizados em microcomputadores podem ser encontrados com diversas configurações de linhas horizontais por linhas verticais. Uma configuração comum de linhas horizontais por linhas verticais para o formato *widescreen* (16:9) é
- (A) 800×600.
- (B) 1 024×768.
- (C) 1 280×800.
- (D) 1 280×1 024.
- (E) 1 440×600.

24. Diversos tipos de *software* são utilizados na programação de sistemas, dentre eles o
- (A) carregador, que é responsável pela carga dos dados requeridos pelos programas para a sua execução.
- (B) compilador, que transforma um programa escrito em uma linguagem de programação de alto nível em programação equivalente em código de máquina.
- (C) interpretador, que transforma um programa escrito em uma linguagem de montagem para código de máquina.
- (D) ligador, que é um programa que executa programas gerados por compiladores ou montadores.
- (E) montador, que lê linha a linha um programa escrito em uma linguagem de programação de alto nível, convertendo-as em código executável.
25. O processo, um conceito importante associado aos sistemas operacionais, pode ser considerado como _____, que possui: um espaço de memória para o código desse programa, _____; _____ que ele utiliza, e informações necessárias à sua _____.
- Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.
- (A) um programa ... os computadores que o utilizam ... arquivos ... compilação
- (B) um programa ... os seus dados e a sua pilha ... arquivos ... compilação
- (C) um programa ... os seus dados e a sua pilha ... registradores ... execução
- (D) uma *thread* ... os computadores que o utilizam ... arquivos ... compilação
- (E) uma *thread* ... os seus dados e a sua pilha ... registradores ... execução
26. Existe um tipo de sistema operacional que pode ser instalado em computadores com um único processador e fornece ao usuário a ilusão de que diversos processos estão em execução simultânea, quando na verdade cada processo recebe uma fatia do tempo para a sua execução. A troca de processos a serem executados é rápida o suficiente para aparentar que todos os processos estão sendo executados simultaneamente. Esse tipo de sistema operacional é denominado
- (A) *on-line*.
- (B) *multithread*.
- (C) monotarefa.
- (D) multitarefa.
- (E) de multiprocessamento.
27. Na estrutura padrão do sistema operacional Linux, o diretório que contém os *drivers* de dispositivos é o
- (A) /dev
- (B) /dsp
- (C) /bin
- (D) /drv
- (E) /mnt

28. Em uma rede tem-se um computador com uma impressora instalada, que fornece o serviço de impressão para toda a rede, e outro computador, que tem como finalidade ser um repositório de arquivos de toda a rede. Quando um usuário acessa localmente o computador que contém o repositório de arquivos e solicita a impressão para o computador que contém a impressora instalada, pode-se afirmar que esses computadores se comportam, respectivamente, como
- (A) Cliente (Repositório) e Cliente (Impressão).
 (B) Cliente (Repositório) e Servidor (Impressão).
 (C) Servidor (Repositório) e Cliente (Impressão).
 (D) Servidor (Repositório) e Servidor (Impressão).
 (E) Cliente e Servidor (Repositório) e Cliente e Servidor (Impressão).
29. Considere um conjunto de máquinas (computadores) que não possuem memória compartilhada, se comunicam por meio de barramento de troca de mensagem, possuem, cada uma delas, um *clock* próprio e são vistas pelos usuários como um sistema de recurso único. Esse tipo de organização utiliza o conceito de
- (A) Perfil de acesso.
 (B) Sistema Paralelo.
 (C) Sistema Distribuído.
 (D) Gestão de Redes.
 (E) Gerenciamento de Computadores.
30. O modelo de referência OSI (*Open Systems Interconnection*) possui 7 camadas ou níveis, diferentemente do modelo TCP/IP, centrado nos protocolos TCP e IP, que possui 4 camadas. O protocolo IP pertence, no modelo OSI e no modelo TCP/IP, respectivamente, às camadas
- (A) 2 e 2.
 (B) 2 e 3.
 (C) 3 e 2.
 (D) 3 e 3.
 (E) 3 e 4.
31. Na estrutura da Internet, o direcionamento dos pacotes entre as redes é feito pelo roteador. Considerando o modelo de referência OSI (*Open Systems Interconnection*) de 7 camadas ou níveis, o roteador se localiza na camada
- (A) 2.
 (B) 3.
 (C) 4.
 (D) 5.
 (E) 7.
32. No conjunto de protocolos TCP/IP, existem os protocolos TCP e UDP para o transporte dos pacotes de dados. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação verdadeira relacionada aos dois protocolos.
- (A) O cabeçalho do TCP é maior que o do UDP.
 (B) O TCP define portas e o UDP, não.
 (C) O TCP é mais eficiente que o UDP.
 (D) O TCP é menos confiável que o UDP.
 (E) Um pacote TCP transporta mais dado que um pacote UDP.
33. No contexto da segurança da informação, o *hashing* é um mecanismo de
- (A) criptografia.
 (B) certificação.
 (C) assinatura digital.
 (D) busca da autoridade certificadora.
 (E) verificação da integridade da informação.
34. Uma das formas de filtragem de pacotes pelo *firewall*, dispositivo para proteção de uma rede local, é por meio
- (A) da porta IP.
 (B) da porta TCP.
 (C) do endereço Ethernet.
 (D) do endereço MAC.
 (E) do endereço UDP.
35. Considerando o projeto estruturado de sistemas, uma importante ferramenta de modelagem utilizada é o Diagrama de Fluxo de Dados. Nesse modelo, a representação de uma entidade externa é feita da seguinte forma:
- (A) .
 (B) .
 (C) .
 (D) .
 (E) .

36. Considere o seguinte símbolo utilizado na UML 2.0:



Esse símbolo representa

- (A) um estado.
 - (B) um pacote.
 - (C) uma revisão.
 - (D) uma categoria.
 - (E) uma dependência.
37. Um modelo de ciclo de vida utilizado no *software* é o modelo em espiral, sendo que cada *loop* da espiral pode ser dividido em 5 setores, denominados
- (A) comissionamento, definição da qualidade, modelagem, codificação e testes.
 - (B) comissionamento, planejamento, construção, determinação de métricas de segurança e testes.
 - (C) comunicação, planejamento, modelagem, construção e implantação.
 - (D) determinação de métricas de segurança, modelagem, definição da qualidade, implantação e testes.
 - (E) prototipação, especificação, comunicação, definição da qualidade e validação.
38. No CMMI (*Capability Maturity Model Integration*), há duas formas de representação dos processos, conhecidas como representação
- (A) contínua e por estágios.
 - (B) parcial e completa.
 - (C) restrita e abrangente.
 - (D) síncrona e assíncrona.
 - (E) temporária e definitiva.
39. Nos sistemas gerenciadores de banco de dados, há um módulo que faz a interface com o sistema de arquivos do sistema operacional, visando recuperar ou gravar dados no disco. Especificamente, esse módulo é conhecido como gerenciador de
- (A) impressão.
 - (B) segurança.
 - (C) paralelismo.
 - (D) concorrência.
 - (E) dados armazenados.

40. A álgebra relacional é uma linguagem de manipulação de dados. A operação da álgebra relacional, cuja função específica é separar atributos de uma relação, é a

- (A) união.
- (B) junção.
- (C) seleção.
- (D) projeção.
- (E) atribuição.

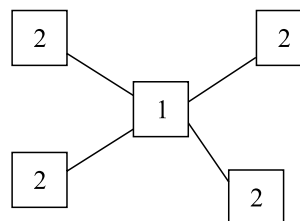
41. Considere a seguinte definição de uma das formas normais utilizadas em bancos de dados relacionais:

Uma relação está nessa forma normal se e somente se todos os determinantes forem chaves candidatas.

Essa definição corresponde à

- (A) primeira forma normal.
- (B) segunda forma normal.
- (C) terceira forma normal.
- (D) forma normal de Boyce-Codd.
- (E) forma normal domínio-chave.

42. Considere a seguinte figura na modelagem dimensional de *data warehouses*:



As caixas numeradas com 1 e 2 representam, respectivamente, as tabelas

- (A) de rede e de enlace.
- (B) fato e dimensão.
- (C) mestre e escravo.
- (D) parcial e completa.
- (E) temporária e permanente.

43. Algumas arquiteturas de *data warehouse* utilizam uma estrutura intermediária, conhecida por ODS, que significa

- (A) *One Day Storing*.
- (B) *Operational Day Setting*.
- (C) *Operational Data Store*.
- (D) *Organizing Double Storing*.
- (E) *Organizing Double Set*.

O enunciado a seguir deve ser considerado para responder às questões de números 44 e 45.

Considere o seguinte algoritmo em que M é uma estrutura de dados de duas dimensões (matriz 3x3). Antes da execução desse algoritmo, todas as posições de M estão zeradas.

```
Para (i = 1 até 3) faça
{
    Para (j = 1 até 3) faça
    {
        Se (i = j)
        {
            Então M[i][j] ← i
            Senão
            {
                Se (i > j)
                {
                    Então M[i][j] ← i
                    Senão M[i][j] ← j
                }
            }
        }
    }
}
```

44. Analisando o algoritmo, pode-se dizer que, após a sua execução, o número de posições de M que permanecem zeradas é igual a

- (A) 0.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 6.
- (E) 9.

45. Com base no algoritmo fornecido, pode-se afirmar que a soma de todos os elementos da matriz M, após a execução do algoritmo, será igual a

- (A) 0.
- (B) 6.
- (C) 10.
- (D) 14.
- (E) 22.

46. Uma estrutura de dados do tipo pilha é uma lista linear. Nessa estrutura, o primeiro elemento a entrar é o último a sair. Essa estrutura possui uma única

- (A) entrada, denominada topo, por onde dados somente entram.
- (B) entrada, denominada topo, por onde dados entram e saem.
- (C) raiz, por onde dados podem ser visualizados aleatoriamente.
- (D) saída, denominada base, por onde dados somente saem.
- (E) saída, denominada base, por onde dados entram e saem.

47. Uma variável é acessível em todos os escopos do programa desenvolvido. Esse tipo de variável é conhecido como variável

- (A) global.
- (B) local.
- (C) de pilha.
- (D) principal.
- (E) mnemônica.

48. Considere o seguinte ícone, presente na Barra de Ferramentas do Visual Basic 6.



A ação relacionada a esse ícone é a de

- (A) ativar as propriedades dos formulários selecionados.
- (B) inserir um novo relatório ao projeto atual.
- (C) inserir um novo formulário no projeto atual.
- (D) trocar entre formulário e janela de código.
- (E) localizar e listar os arquivos contidos no diretório especificado pela propriedade *Path* em tempo de execução.

49. Considere o seguinte código, escrito na linguagem de programação PHP.

```
<?php
$transp = array('a pe', 'bicicleta',
'moto', 'carro', 'aviao');
$modo = current($transp);
$modo = next($transp);
$modo = end($transp);
$modo = current($transp);
$modo = prev($transp);
$modo = current($transp);
$modo = prev($transp);
$modo = current($transp);
echo $modo ;
?>
```

O resultado obtido com a execução desse código é

- (A) a pe
- (B) aviao
- (C) carro
- (D) moto
- (E) bicicleta

50. Uma rotina de *backup* foi elaborada em um servidor Windows Server e é realizada somente nos arquivos criados e alterados, sendo que os marcadores não são alterados. Isso corresponde ao tipo de *backup*

- (A) Cópia.
- (B) Normal.
- (C) Diário.
- (D) Diferencial.
- (E) Incremental.